Proyecto Integrador · Tarea 3

Formativa · práctica guiada · Día 6 · 20 puntos

Descripción de la actividad

Tercera etapa del mismo Proyecto Integrador. Sobre las particiones y transformaciones de la Tarea 2, construye referencias y candidatos; usa únicamente Train y Validation para seleccionar. Test sigue reservado.

Objetivo de aprendizaje

Comparar alternativas en condiciones justas, interpretar las métricas adecuadas al tipo de problema y dejar escrita una decisión antes de la evaluación final.

Resultado esperado

Notebook con referencia, tabla de alternativas sobre las mismas filas de Validation, métrica/criterio justificados, selección congelada y dos límites concretos. No se exige Grid Search si no aporta.

Cómo se trabajará

Paso 1. Regresión: media de Train o persistencia como baseline y al menos un modelo con MAE/RMSE. Clasificación: mayoría como baseline y al menos dos clasificadores con matriz, Precision, Recall, F1 y Accuracy.

Paso 2. Clustering: compara valores de k o K-Means/Ward mediante tamaños, Silhouette, centroides y estabilidad; no informes Accuracy sin etiquetas verdaderas.

Paso 3. Ajusta candidatos y transformaciones sin fuga; compara sobre las mismas filas de Validation o CV apropiada.

Paso 4. Explica qué error o perfil cambiaría una decisión real; reconoce costos, sensibilidad y limitaciones.

Paso 5. Antes de mirar Test, registra modelo o k, columnas, parámetros, métrica prioritaria y dos límites. Esta decisión se verificará en la práctica final.

Rúbrica de evaluación — 20 puntos

Por cada criterio marque Logrado (puntaje completo), En desarrollo (mitad) o No logrado (0). Se admiten medios puntos.

Criterio	Niveles de desempeño y evidencia observable	Puntos
Referencia	**Logrado (4):** Baseline supervisado o referencia de perfiles/particiones en clustering, con propósito. **En desarrollo (2):** Muestra referencia sin explicar qué aporta. **No logrado (0):** No hay comparación pertinente.	___ / 4
Alternativas	**Logrado (6):** Modelos o particiones adecuados comparados sobre las mismas filas de Validation sin fuga. **En desarrollo (3):** Candidatos presentes pero comparación parcial. **No logrado (0):** Compara conjuntos distintos o solo Train.	___ / 6
Métricas	**Logrado (4):** Usa MAE/RMSE, matriz/Recall/Precision/F1 o Silhouette/tamaños/perfiles según tipo, con lectura. **En desarrollo (2):** Métrica adecuada sin unidad o interpretación. **No logrado (0):** Métrica incompatible: p. ej., Accuracy de clustering sin etiquetas.	___ / 4
Elección	**Logrado (4):** Relaciona selección con objetivo, costos/estabilidad y complejidad o variabilidad. **En desarrollo (2):** Escoge un número mayor/menor sin explicar su significado. **No logrado (0):** Elige arbitrariamente o mirando Test.	___ / 4
Decisión fijada	**Logrado (2):** Registra regla, modelo/k, parámetros, variables y dos límites antes de Test. **En desarrollo (1):** Decisión anotada pero incompleta. **No logrado (0):** No fija decisión o ajusta después de Test.	___ / 2
TOTAL	Decisión registrada en el notebook; Test no consultado.	___ **/ 20**